

III.3 Travail des forces magnétiques.



Table des matières

I - III.3 Travail des forces magnétiques.	3
1. III.3 Travail des forces magnétiques.....	3

III.3 Travail des forces magnétiques.



1. III.3 Travail des forces magnétiques.

III.3a Travail de la force magnétique subie par une charge ponctuelle .

Considérons la force magnétique subie par une charge ponctuelle q , animée d'une vitesse $\vec{V}$, dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. $\vec{f} = q(\vec{V} \wedge \vec{B})$

Soit $d\vec{r}$ le parcourt élémentaire de la charge q pendant une durée dt , on a $\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt}$. Le travail élémentaire produit par la force $\vec{f}$ est par définition: $\delta w = \vec{f} \cdot d\vec{r} = q(\vec{V} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{r}$

$$\text{Soit } \delta w = q\left(\frac{d\vec{r}}{dt} \wedge \vec{B}\right) \cdot d\vec{r} = q(d\vec{r} \wedge \frac{d\vec{r}}{dt}) \cdot \vec{B} = 0$$

Nous venons de montrer ainsi que le travail produit par la force magnétique $\vec{f}$ subit par une charge ponctuelle q est nul.

III.3b Travail de la force de Laplace.

Soit un circuit fermé C_r parcouru par un courant d'intensité I , plongé dans un champ uniforme $\vec{B}$.

D'après la loi de Laplace, chaque élément $d\vec{l}$ de ce circuit subit la force $d\vec{f} = I d\vec{l} \wedge \vec{B}$

Si cette force entraîne un déplacement infinitésimal $d\vec{r}$ de l'élément $d\vec{l}$, le travail fourni par cette force pour déplacer $d\vec{l}$ est: $dw = (I d\vec{l} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{r} = I(d\vec{r} \wedge d\vec{l}) \cdot \vec{B}$

- Si on considère le circuit fermé C indéformable,

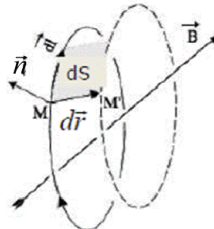


Image 1

- dw peut représenter le travail fourni pour déplacer chaque élément $d\vec{l}$ sur $d\vec{r}$. Le travail élémentaire fourni pour déplacer tout le circuit sur $d\vec{r}$ sera donc:

$$\delta w = I \oint_C (d\vec{r} \wedge d\vec{l}) \cdot \vec{B}$$

$$d\vec{r} = MM'$$

$d\vec{r} \wedge d\vec{l}$ est la surface du parallélogramme construit sur $d\vec{r}$ et $d\vec{l}$

Soit $d\vec{r} \wedge d\vec{l} = \vec{n} ds$ où $\vec{n}$ est le vecteur normal unitaire de ds .

Image 2

On peut donc écrire le travail élémentaire fourni par la force de Laplace comme suit:

$$\delta w = I \oint_C \vec{B} \cdot \vec{n} ds$$

Posons $\delta\phi = \oint_C \vec{B} \cdot \vec{n} ds$ le flux du champ à travers l'élément de surface balayé par l'ensemble du circuit C en se déplaçant de $d\vec{r}$.



$$\delta W = I \delta\phi$$

- $\delta\phi$ est appelé flux coupé par le circuit et est noté $\delta\phi_c$
- L'expression du travail élémentaire $\delta W = I \delta\phi_c$ représente le théorème de flux coupé de Maxwell. Le travail fourni par les forces d'interaction magnétique lorsque le circuit effectue un déplacement fini, peut être obtenu en intégrant la relation ci-dessus. Si ϕ_c est le flux total coupé par le circuit au cours de ce déplacement, on a

$$W = I \phi_c$$

1. Enoncé du théorème de flux coupé de Maxwell:



Le travail dépensé par les forces d'interaction électromagnétique qui s'exercent sur un circuit fermé indéformable parcouru par un courant constant et plongé dans un champ magnétique constant, est égal à l'intensité du courant dans le circuit, multipliée par le flux coupé au cours du déplacement du circuit.

III.3b Théorème de la variation du flux embrassé de Maxwell

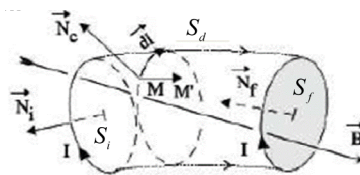


Image 3

Considérons la surface fermée S constituée de la surface décrite par le circuit dans son déplacement S_d , et des deux surfaces s'appuyant sur le circuit dans ses positions initiale S_i et finale S_f .
 $S = S_d + S_i + S_f$

Soit ϕ_s le flux total à travers la surface fermée S , ϕ_c flux coupé,

ϕ_i flux embrassé par le circuit dans position initiale et ϕ_f flux embrassé dans la position finale.

Le flux du champ magnétique est conservatif, Soit:

Le flux du champ magnétique est conservatif, Soit:

$$\phi_s = \phi_c + \phi_i - \phi_f = 0$$

$$\phi_c = \phi_f - \phi_i$$

Le flux coupé par le circuit au cours de son déplacement, est égal à la variation du flux embrassé par le circuit au cours de ce déplacement, c'est-à-dire la variation du flux à travers la surface du circuit lui-même. On en déduit que le travail fourni par la force pour déplacer le circuit de sa position initiale à la

position finale est

$$W = I\phi_c = I(\phi_f - \phi_i) = I\Delta\phi_e$$

Sous forme différentielle on a:

$$\delta W = Id\phi_e$$

III.3c Energie potentielle d'interaction magnétique

D'après la Loi de Laplace, un circuit fermé parcouru par un courant et plongé dans le champ magnétique, subit une force d'interaction résultante $\vec{f}$.

Si le circuit se déplace sous l'effet de $\vec{f}$, cette force dépense un travail qui est prélevé sur l'énergie d'ensemble du système « champ magnétique-circuit ».

Cette énergie d'ensemble est appelée énergie potentielle d'interaction magnétique. Le travail dépensé par la force $\vec{f}$ étant: $W = I(\phi_f - \phi_i) = I\Delta\phi_e$

l'énergie potentielle E_p (énergie d'ensemble) du système champ - circuit est réduite de cette quantité. La variation de l'énergie potentielle est donc égal à l'opposé du travail dépensé au cours du déplacement du circuit.

$$\begin{aligned} \text{Soit} \quad \Delta E_p &= -W \\ \Delta E_p &= -I(\phi_f - \phi_i) \\ \Delta E_p &= -I\phi_f - (-I\phi_i) \end{aligned}$$

$$\Delta E_p = E_{pf} - E_{pi} = -I\Delta\phi_e$$

Sous forme différentielle on a:

$$dE_p = -Id\phi_e$$

Image 4

L'énergie potentielle E_p du système champ-circuit peut donc s'écrire:

$$E_p = -I\phi_e + cte$$



- Tout système évolue spontanément vers son minimum d'énergie potentielle.
- Un circuit parcouru par un courant et laissé librement dans un champ magnétique, prend un mouvement qui entraîne une variation négative dE_p de son énergie potentielle. - Le courant I étant toujours pris positif, la variation $d\phi_e$ du flux embrassé est donc positive.



En conséquence, sous l'effet des forces d'interaction magnétique, le circuit modifie spontanément son attitude dans l'espace pour être traversé par le maximum possible de flux.

On dit que le circuit obéit à la règle du flux maximum.